

RAPPORT DE TP N°3



كلية العلوم
والتقنيات – مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES ET
TECHNIQUE – MARRAKECH

Conception des Filtres Numériques

Filière : LST IEEA

Matière : Traitement du Signal

GUEYE Pape Ousseynou Salim

DIAW Birane

2 janvier 2026

Introduction

L'objectif de ce TP est la mise en œuvre sous MATLAB des techniques de filtrage numérique. Nous exploitons deux méthodes principales : la méthode du fenêtrage pour les filtres RIF (FIR) et la transformation bilinéaire pour les filtres RII (IIR).

1 Partie A : Filtres RIF (Méthode du Fenêtrage)

1.1 Recherche de l'ordre optimal N

Nous avons conçu un filtre passe-bas ($F_c = 120$ Hz, $F_e = 8000$ Hz) avec une contrainte d'atténuation de 35 dB à 1300 Hz. Un algorithme itératif a été implémenté pour tester les ordres N de 1 à 100.

- L'algorithme calcule la réponse fréquentielle pour chaque N .
- Il vérifie si l'atténuation à 1300 Hz dépasse 35 dB.
- **Résultat** : L'ordre minimal trouvé garantissant cette atténuation a été identifié et utilisé pour la suite. **N=13 et Atténuation : -44.13 dB**

1.2 Comparaison des fenêtres de pondération

Pour l'ordre optimal trouvé, nous avons comparé l'effet de quatre fenêtres sur la réponse en fréquence.

Analyse de la Figure 1 : La figure ci-dessous montre la superposition des réponses :

- La fenêtre **Rectangulaire** (bleu) présente les lobes secondaires les plus hauts, ne satisfaisant pas toujours les exigences de rejection.
- La fenêtre de **Blackman** (noir) offre la plus forte atténuation mais une transition plus large.
- La fenêtre de **Hamming** (vert) offre un excellent compromis et respecte la limite des 35 dB (ligne magenta).

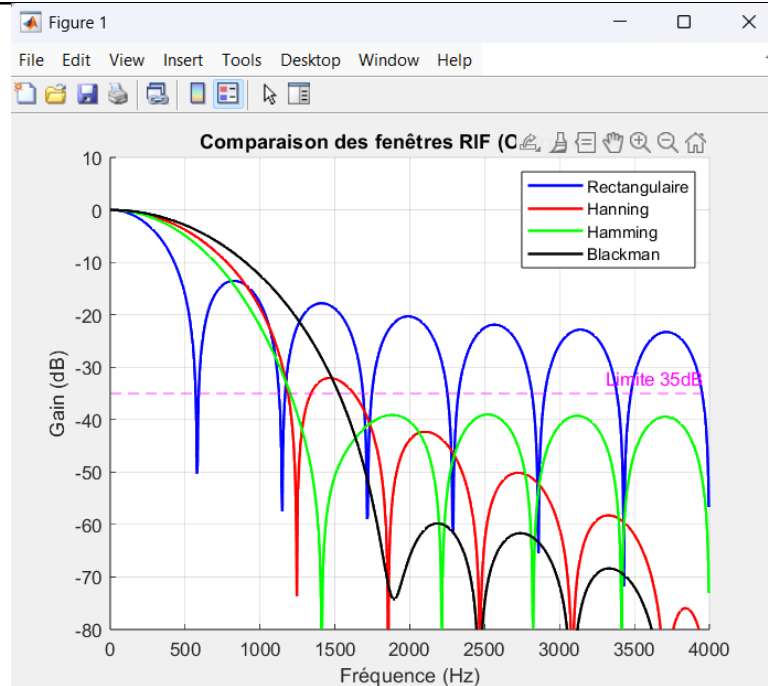


FIGURE 1 – Impact du choix de la fenêtre sur l'atténuation.

2 Partie B : Numérisation d'un filtre Analogique LCR

2.1 Étude du filtre analogique

Nous avons modélisé un filtre passe-bande RLC série ($L = 1\text{H}$, $C = 1\mu\text{F}$, $R = 1000\Omega$). La fonction de transfert est :

$$H(p) = \frac{\frac{R}{L}p}{p^2 + \frac{R}{L}p + \frac{1}{LC}}$$

Les fréquences de coupure théoriques à -3dB ont été calculées et vérifiées par simulation ('freqs').

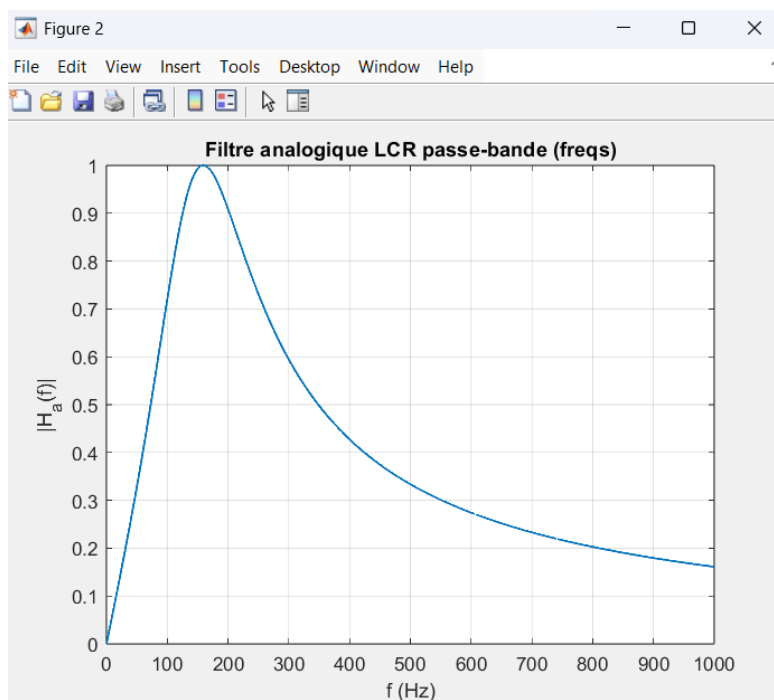


FIGURE 2 – Réponse fréquentielle du filtre analogique LCR.

```

--- ANALOGIQUE ---
f1_mes = 98.22 Hz, f2_mes = 257.65 Hz
f1_th = 98.36 Hz, f2_th = 257.52 Hz
Coefficients analogiques :
b_a =
      0      1000      0

a_a =
      1      1000  1000000

--- ANALOGIQUE ---
Coupsures MESUREES : f1 = 98.40 Hz, f2 = 257.50 Hz
Coupsures THEORIQUES: f1 = 98.36 Hz, f2 = 257.52 Hz
  
```

2.2 Transformation Bilinéaire

Le filtre a été numérisé avec $F_e = 8000$ Hz via la commande 'bilinear'. Cette transformation comprime l'axe des fréquences (phénomène de *warping*) selon la loi :

$$f_{num} = \frac{F_e}{\pi} \arctan \left(\frac{\pi f_{ana}}{F_e} \right)$$

Analyse de la Figure 3 : La figure montre une très bonne correspondance entre le modèle analogique (bleu) et numérique (rouge) car la fréquence de résonance (≈ 159 Hz) est faible devant F_e . Le décalage fréquentiel est minime mais présent.

```
NUMERIQUE
Coupures MESUREES : f1 = 98.63 Hz, f2 = 255.86 Hz
Coupures PREDITES : f1 = 98.31 Hz, f2 = 256.65 Hz
>>
```

Commentaire : On voit que les fréquences du filtre analogique sont sensiblement égales aux fréquences du filtre numérique .

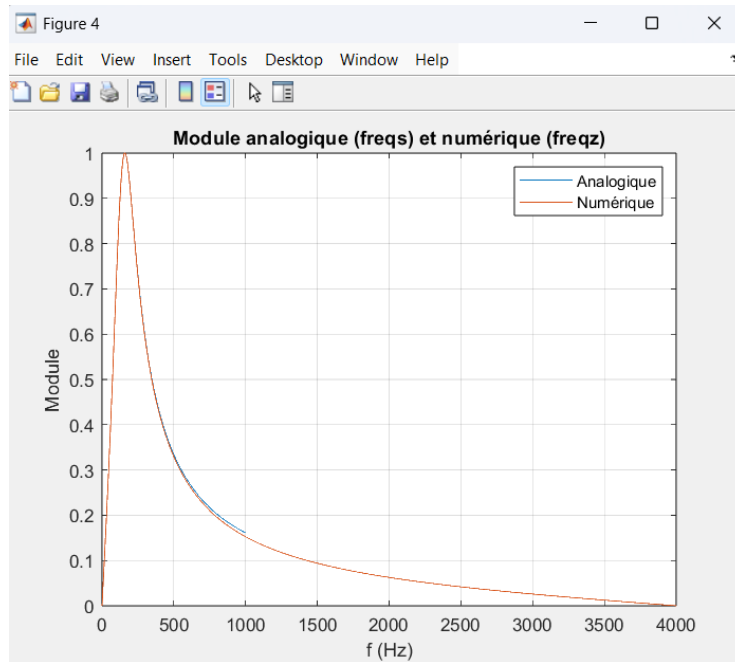


FIGURE 3 – Superposition des réponses analogique et numérique.

3 Partie C : Filtres IIR Chebyshev (Séparation de fréquences)

3.1 Conception des filtres

Nous traitons un signal composite $x(t) = \sin(2\pi 100t) + \sin(2\pi 600t)$. Deux filtres de Chebyshev Type I (Ordre 3, Ondulation 0.1 dB) ont été conçus :

- **Passe-Bas ($F_c = 250$ Hz)** : Pour isoler la composante 100 Hz.
- **Passe-Haut ($F_c = 450$ Hz)** : Pour isoler la composante 600 Hz.

Analyse de la Figure 4 : Les gabarits montrent une séparation nette entre les deux zones fréquentielles. On note l'ondulation caractéristique de Chebyshev dans la bande passante.

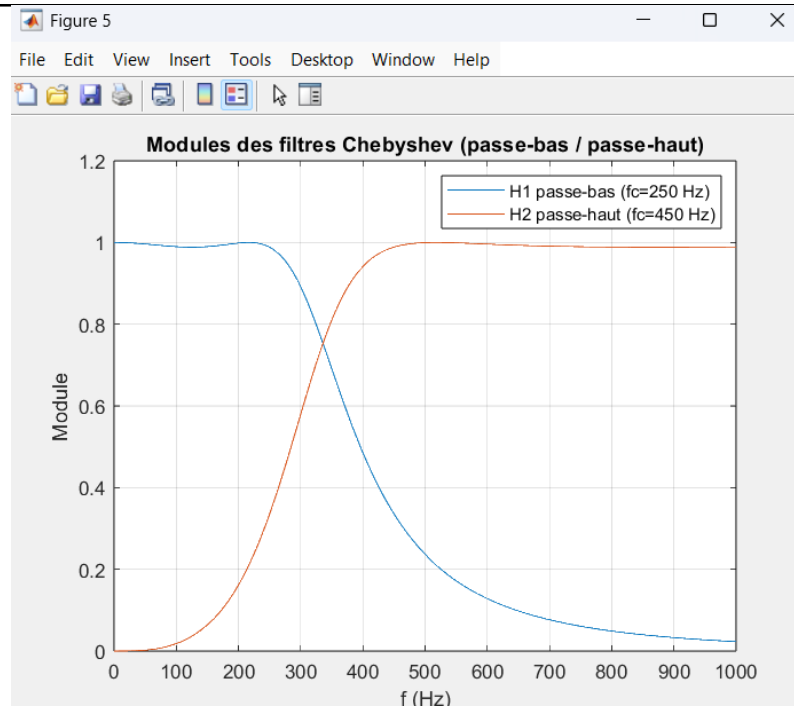


FIGURE 4 – Réponses fréquentielles des filtres Passe-Bas et Passe-Haut.

3.2 Résultats temporels

Le filtrage temporel (« filter ») a permis de séparer les signaux.

Analyse de la Figure 5 :

- La courbe bleue (x) montre le mélange des fréquences.
- La courbe rouge (y_1) correspond parfaitement à la sinusoïde lente (100 Hz).
- La courbe jaune (y_2) correspond à la sinusoïde rapide (600 Hz).

La séparation est réussie grâce à la sélectivité des filtres IIR.

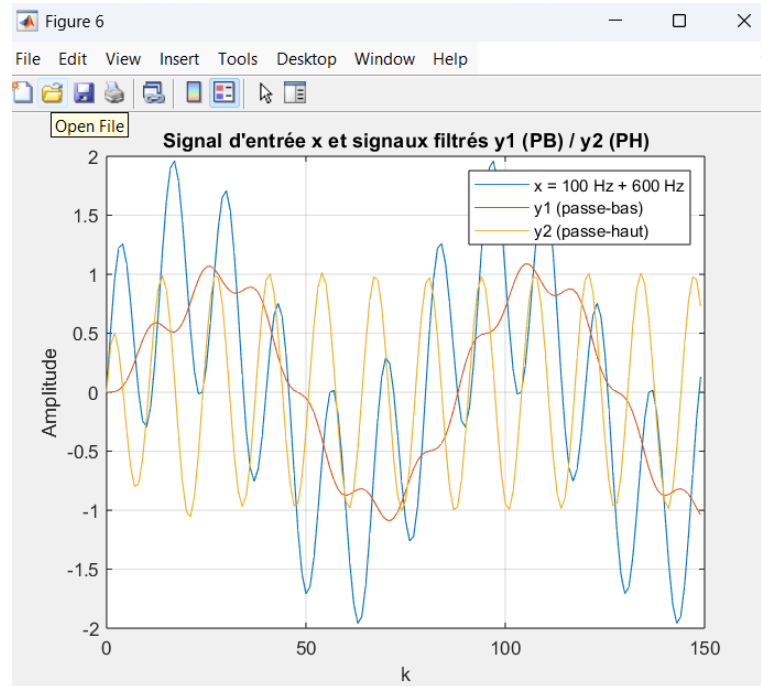


FIGURE 5 – Visualisation temporelle de la séparation des composantes.

4 Conclusion

Ce TP a permis de valider la conception complète d'une chaîne de filtrage. Le code développé montre que les filtres RIF garantissent une phase linéaire au prix d'un ordre élevé, tandis que les filtres RII (ici Chebyshev numérisé ou direct) offrent une grande sélectivité à faible ordre, idéale pour la séparation de fréquences distinctes.